

矢量及其运算法则

一、标量和矢量

1. 标量:

定义: 只有大小, 没有方向的物理量。

如质量、时间、能量、温度等。

表示方法: 用普通字母表示, 其大小带有正负号的数字表示。

加 减 法: 代数和。

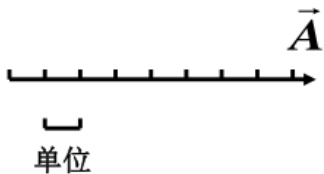
2. 矢量:

定义: 即有大小又有方向的物理量。

如位移、速度、加速度、力等。

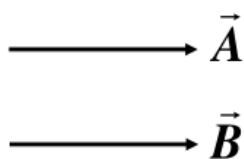
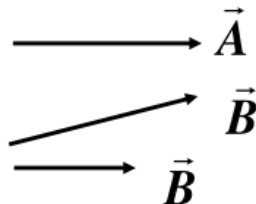
表示方法:

(1) 矢量通常用带箭头的字母表示, 如 $\vec{A}$,
或黑体字母 A 、 B 等表示。

(2) 在空间用一有向线段表示, 如 

注意:

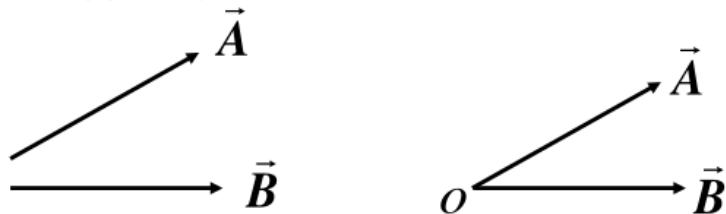
(1) 只有**大小相等且方向相同**的两个矢量才相等;

 则: $\vec{A} = \vec{B}$  则: $\vec{A} \neq \vec{B}$

(2) 若两个矢量的大小相等、方向相反, 则互称**负矢量**;

 则: $\vec{A} = -\vec{C}$

(3) 矢量具有平移不变性。



二、矢量的模和单位矢量

矢量的大小称为**矢量的模**，用 A 或 $|\vec{A}|$ 表示。

如果某一矢量的模为1，且方向与矢量 $\vec{A}$ 相同，则称该矢量为矢量 $\vec{A}$ 的**单位矢量**，用 $\vec{e}$ 表示。

$$\vec{A} = |\vec{A}| \vec{e} = A \vec{e} \quad \vec{e} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$$

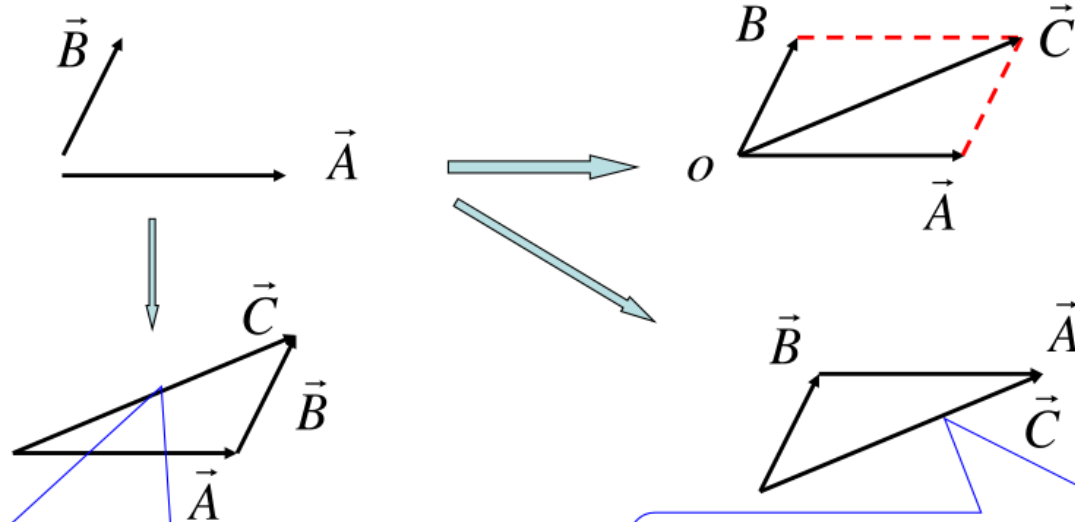
在正交直角坐标系，常用 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别表示 x, y, z 轴的单位矢量。

3

三、矢量的加法和减法

(1) 平行四边形法则(三角形法则)

两个矢量相加 $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$



从矢量A的头到矢量B的尾的矢量

从矢量B的头到矢量A的尾的矢量

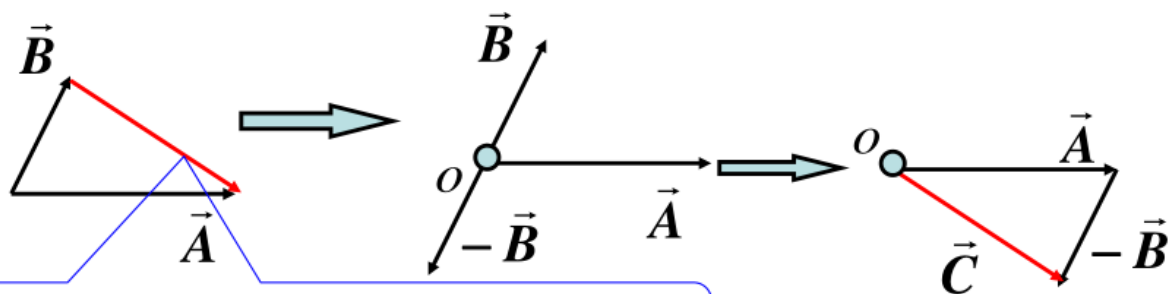
$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$$

满足交换律和结合律

两个矢量相减（同加法）

等于矢量A加上矢量B的
负矢量

$$\vec{C} = \vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$$



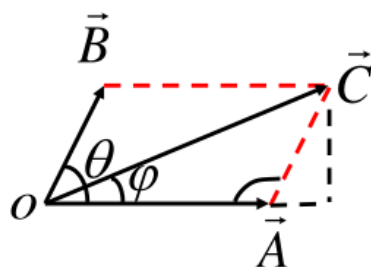
从矢量B的尾到矢量A的尾的矢量

合矢量的大小和方向

$$C = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB \cos(180^\circ - \theta)}$$

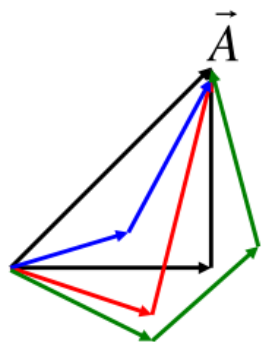
$$= \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta}$$

$$\tan \varphi = \frac{B \sin \theta}{A + B \cos \theta}$$



5

(2) 矢量合成的解析法



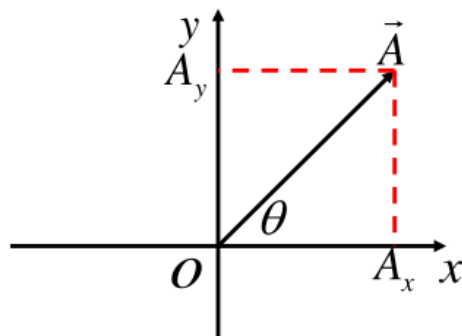
二分矢量：取平面直角坐标系
三分矢量：取空间直角坐标系

①平面直角坐标系

表示方法

$$\left. \begin{array}{l} A_x = A \cos \theta \\ A_y = A \sin \theta \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{A} = A_x \vec{i} + A_y \vec{j}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} \\ \tan \theta = \frac{A_y}{A_x} \end{array} \right.$$



两矢量和差运算

$$\vec{A} = A_x \vec{i} + A_y \vec{j}$$

$$\vec{B} = B_x \vec{i} + B_y \vec{j}$$

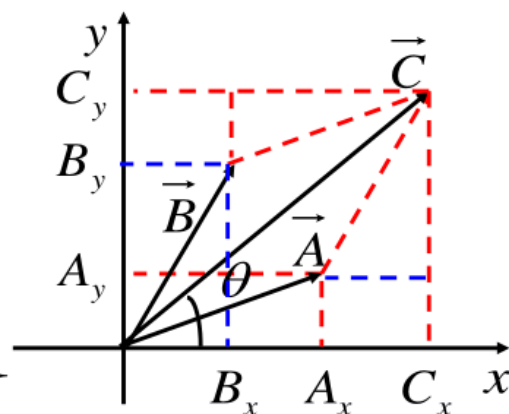
$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$$

$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x) \vec{i} + (A_y + B_y) \vec{j}$$

$$\vec{C} = \vec{A} - \vec{B}$$

$$\vec{C} = \vec{A} - \vec{B} = (A_x - B_x) \vec{i} + (A_y - B_y) \vec{j}$$

$$\vec{C} = C_x \vec{i} + C_y \vec{j} \quad \begin{cases} C_x = A_x \pm B_x \\ C_y = A_y \pm B_y \end{cases}$$



两矢量对应坐标分量相加减

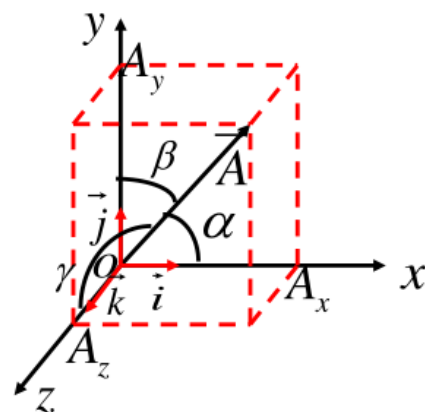
7

②空间直角坐标系

表示方法

$$\left. \begin{aligned} \vec{A}_x &= A_x \vec{i} \\ \vec{A}_y &= A_y \vec{j} \\ \vec{A}_z &= A_z \vec{k} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \vec{A} = A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} \\ \alpha = \arccos \frac{A_x}{A}, \beta = \arccos \frac{A_y}{A}, \gamma = \arccos \frac{A_z}{A} \end{cases}$$



两矢量相加减

$$\left. \begin{aligned} \vec{A} &= A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k} \\ \vec{B} &= B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x) \vec{i} + (A_y + B_y) \vec{j} + (A_z + B_z) \vec{k} \\ \vec{A} - \vec{B} = (A_x - B_x) \vec{i} + (A_y - B_y) \vec{j} + (A_z - B_z) \vec{k} \end{cases}$$

四、矢量的乘积

1. 矢量乘以标量

一个数 m 和一个矢量 $\vec{A}$ 相乘得另一矢量 $\vec{C}$ ，则

$$\vec{C} = m\vec{A}$$

矢量 $\vec{C}$ 的大小为 $C = mA$

矢量 $\vec{C}$ 的方向： 若 $m > 0$ ，与 $\vec{A}$ 同向；
 $m < 0$ ，与 $\vec{A}$ 反向。

性质： $m(\vec{A} \pm \vec{B}) = m\vec{A} \pm m\vec{B}$

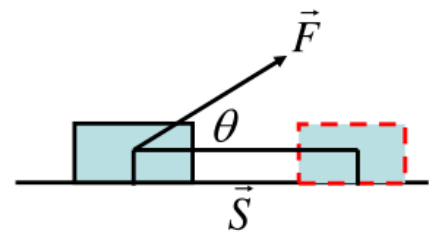
2. 矢量的标积

如果两矢量相乘得到一个标量，称为矢量的**标积**或**点积**。定义为

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$$

则 $W = F \cos \theta S = \vec{F} \cdot \vec{S}$

- 1.性质：
- (1) $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$
 - (2) 当 $\theta = 0$ 时， $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB$
 - (3) 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时， $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$
 - (4) $\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$



2. 直角坐标系的单位矢量点积的关系

$$\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1$$

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{i} \cdot \vec{k} = \vec{j} \cdot \vec{k} = 0$$

3. 在直角坐标系下，两个矢量点积

各坐标分量相乘然后再相加

$$\begin{aligned}\text{则 } \vec{A} \cdot \vec{B} &= (A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k}) \cdot (B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}) \\ &= A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z\end{aligned}$$

4. 在直角坐标系下，任一矢量与单位矢量的点积

$$\vec{A} \cdot \vec{i} = A_x, \quad \vec{A} \cdot \vec{j} = A_y, \quad \vec{A} \cdot \vec{k} = A_z$$

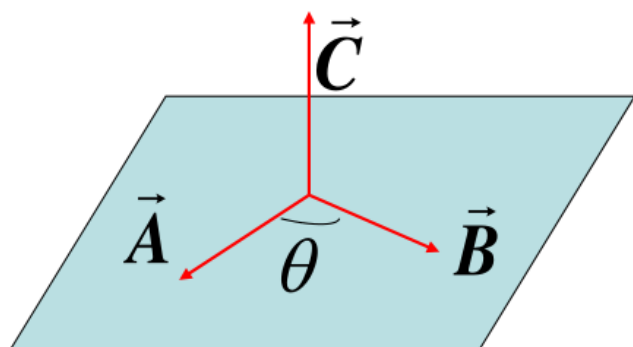
3. 矢量的矢积

若两矢量相乘得到一个矢量，称为矢量的**矢积**，定义为

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$$

矢量 $\vec{C}$ 的大小为： $C = AB \sin \theta$

矢量 $\vec{C}$ 的方向： 符合右手螺旋法则



1.性质： (1) $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$

$$(2) \vec{A} \times (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \times \vec{B} + \vec{A} \times \vec{C}$$

$$(3) \text{ 当 } \theta = 0 \text{ 时, } \vec{A} \times \vec{B} = \vec{0}$$

$$(4) \text{ 当 } \theta = \frac{\pi}{2} \text{ 时, } |\vec{A} \times \vec{B}| = AB$$

2.直角坐标系的单位矢量矢积的关系

$$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}, \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}, \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$$

$$\vec{i} \times \vec{i} = \vec{j} \times \vec{j} = \vec{k} \times \vec{k} = \vec{0}$$

3. 在直角坐标系下，两个矢量矢积

$$\begin{aligned} \vec{A} \times \vec{B} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \\ &= (A_y B_z - A_z B_y) \vec{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \vec{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \vec{k} \end{aligned}$$

在做矢积时，构造一个行列式，**第一行**是坐标系的各坐标轴的单位矢量，**第二行**是 $\vec{A}$ 的分量，**第三行**是 $\vec{B}$ 的分量。